01 배반사건의 확률

두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A \cup B) = 1$, $\mathrm{P}(B) = \dfrac{1}{3}$ 일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은?

[3.00점]

① $\dfrac{1}{6}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{5}{6}$

02 같은 것이 있는 순열

6개의 문자 a, a, a, b, b, c를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

[3.00점]

① 50 ② 55 ③ 60 ④ 65 ⑤ 70

03 중복순열

다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 세 개를 택해 세 자리의 자연수를 만들 때, 300보다 작은 세 자리의 자연수의 개수는?

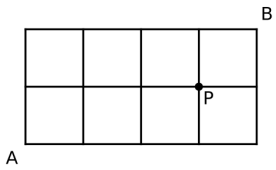
[3.00점]

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

04 최단거리 경로

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 B지점으로 갈 때, P지점을 지나지 않고 최단거리로 가는 경우의 수는?

[3.00점]



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

05 독립시행의 확률

한 개의 동전을 7번 던져서 앞면이 5번 이상 나올 확률은?

[3.20점]

① $\frac{27}{128}$ ② $\frac{55}{256}$ ③ $\frac{7}{32}$ ④ $\frac{57}{256}$ ⑤ $\frac{29}{128}$

06 이항계수의 합

$(1+x^2)+(1+x^2)^2+(1+x^2)^3+\cdots+(1+x^2)^{10}$의 전개식에서 x^6의 계수는?

[3.20점]

① 300 ② 310 ③ 320 ④ 330 ⑤ 340

07 여사건의 확률

흰색 마스크 6개, 검은색 마스크 8개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 마스크를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 마스크 중에서 적어도 한 개가 흰색 마스크일 확률은?

[3.20점]

① $\frac{10}{13}$ ② $\frac{21}{26}$ ③ $\frac{11}{13}$ ④ $\frac{23}{26}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

08 1과 2의 합으로 나타내기

빨간 주머니에 들어 있는 같은 종류의 공 5개를 파란 주머니로 모두 옮겨 담으려고 한다. 공을 한 번에 1개씩 또는 2개씩 꺼내어 옮긴다고 할 때, 옮겨 담는 경우의 수는?

[3.40점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

09 조건부확률

남학생 15명과 여학생 21명으로 구성된 어느 학급에서 두 종류의 방과 후 활동 A, B의 참여 여부를 조사하였다. 활동 A에 참여하는 23명의 학생 중에서 남학생은 11명이고, 활동 B에 참여하는 19명의 학생 중에서 남학생은 9명이었다. 36명의 학생 모두 두 활동 A, B 중에서 적어도 하나의 활동에 참여했다.

이 학급에서 임의로 택한 한 학생이 두 활동 A, B에 모두 참여하는 학생일 때, 그 학생이 남학생일 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[3.40점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

10 중복조합과 확률

방정식 $a+b+c+d=10$을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 중에서 임의로 한 개를 택할 때, $a \le b$, $a \le c$, $a \le d$일 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[3.80점]

① 181 ② 193 ③ 205 ④ 217 ⑤ 229

11 순서가 정해진 순열

4개의 문자 A, B, C, D를 포함한 서로 다른 6개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 두 문자 A와 D 사이에 두 문자 B와 C를 포함하여 2개 이상의 문자가 있도록 나열하는 경우의 수는?

[3.80점]

① 120 ② 180 ③ 240 ④ 300 ⑤ 360

12 중복조합 (부등식 조건)

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4)의 개수는?

(가) $n=1, 2, 3$일 때, $x_{n+1}-x_n \ge n$이다.
(나) $x_4 \le 13$

[3.80점]

① 330 ② 396 ③ 462 ④ 528 ⑤ 594

13 독립시행의 확률

좌표평면의 원점에 점 P가 있다. 주사위를 한 번 던져서 3의 약수의 눈이 나오면 점 P를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동하고, 3의 약수의 눈이 나오지 않으면 점 P를 y축의 방향으로 2만큼 평행이동한다.

주사위를 4번 던질 때, 점 P가 직선 $x-y+2=0$ 위에 있을 확률은?

[3.80점]

① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{8}{27}$ ③ $\frac{10}{27}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{14}{27}$

14 중복조합 (홀짝 조건)

다음 조건을 만족시키는 11 이하의 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수는?

(가) $a \le b \le c \le d$
(나) $a \times d$는 홀수이고, $b+c$도 홀수이다.

[4.20점]

① 120 ② 125 ③ 130 ④ 135 ⑤ 140

15 증가함수의 개수

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수는?

(가) $f(1) \times f(4)$의 값이 4의 배수이다.
(나) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) \le f(x_2)$이다.

[4.20점]

① 142 ② 157 ③ 166 ④ 175 ⑤ 181

16 카드 배열

그림과 같이 2장의 검은색 카드와 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 흰색 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 배열할 때, 흰색 카드에 적힌 수가 작은 수부터 크기순으로 왼쪽에서 오른쪽으로 배열되도록 카드를 놓는다. 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 검은색 카드는 서로 구별하지 않는다.)

(가) 검은색 카드 사이에는 흰색 카드가 3장 이상 놓여 있다.
(나) 검은색 카드 사이에는 4의 배수가 적힌 흰색 카드가 1장 이상 놓여 있다.

[4.20점]

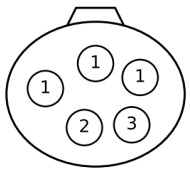


① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

17 수학적 확률

주머니에 $1, 1, 1, 2, 3$의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 공에 적혀 있는 수를 a, b, c, d라 할 때, $a \le b \le c \le d$일 확률은?

[4.40점]



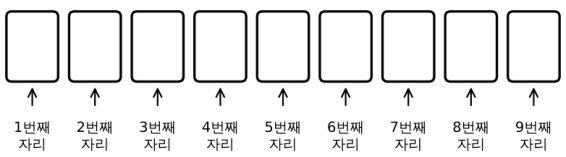
① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{3}{20}$ ③ $\frac{7}{20}$ ④ $\frac{9}{20}$ ⑤ $\frac{11}{20}$

18 같은 것이 있는 순열 (이웃 조건)

숫자 $0, 1, 2$가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 3장씩 9장이 있다. 이 9장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 그림과 같은 9개의 자리에 다음 조건을 만족시키도록 각각 한 장씩 놓는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

$n\,(1 \le n \le 9)$번째 자리에 놓인 카드에 적혀 있는 수를 a_n이라 할 때, $\lvert a_{k+1} - a_k \rvert = 2$를 만족시키는 자연수 $k\,(1 \le k \le 8)$의 개수는 4이다.

[4.40점]



① 84 ② 88 ③ 92 ④ 96 ⑤ 100

19 이항계수의 성질

[서술형 1] 자연수 n에 대하여

$$f(n) = \sum_{k=1}^{n} ({}_{2k}\mathrm{C}_2 + {}_{2k}\mathrm{C}_4 + {}_{2k}\mathrm{C}_6 + \cdots + {}_{2k}\mathrm{C}_{2k})$$

일 때, $f(5)$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

[7.00점]

20 중복조합 (여사건)

[서술형 2] 세 명의 학생 A, B, C에게 흰 공 10개와 검은 공 6개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. (단, 같은 색의 공은 구별되지 않는다.)

(가) 학생 A가 받는 흰 공의 개수는 3 이상이다. (나) 학생 B가 받는 검은 공의 개수는 2 이상이다. (다) 학생 C는 공을 1개 이상 받는다.

[7.00점]

21 중복조합 (부등식)

[서술형 3] 빨간색, 파란색, 노란색 응원봉이 있다. 각 색의 응원봉을 적어도 하나씩 포함하여 20개 이하의 응원봉을 선택하는 방법의 수를 구하고 풀이 과정을 서술하시오. (단, 각 색의 응원봉은 20개 이상씩 있고, 같은 색의 응원봉은 서로 구별이 되지 않는다.)

[7.00점]

22 확률의 덧셈정리

[서술형 4] 문자 a, b, c, d 중에서 중복을 허용하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 문자열 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 문자 a가 한 개만 포함되거나 문자 b가 두 개만 포함된 문자열이 선택될 확률을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

[7.00점]

23 조건부확률

[서술형 5] 1부터 13까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택한 세 개의 수 중 짝수가 정확히 1개일 때, 그 세 개의 수의 합이 3의 배수일 확률을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

[7.00점]